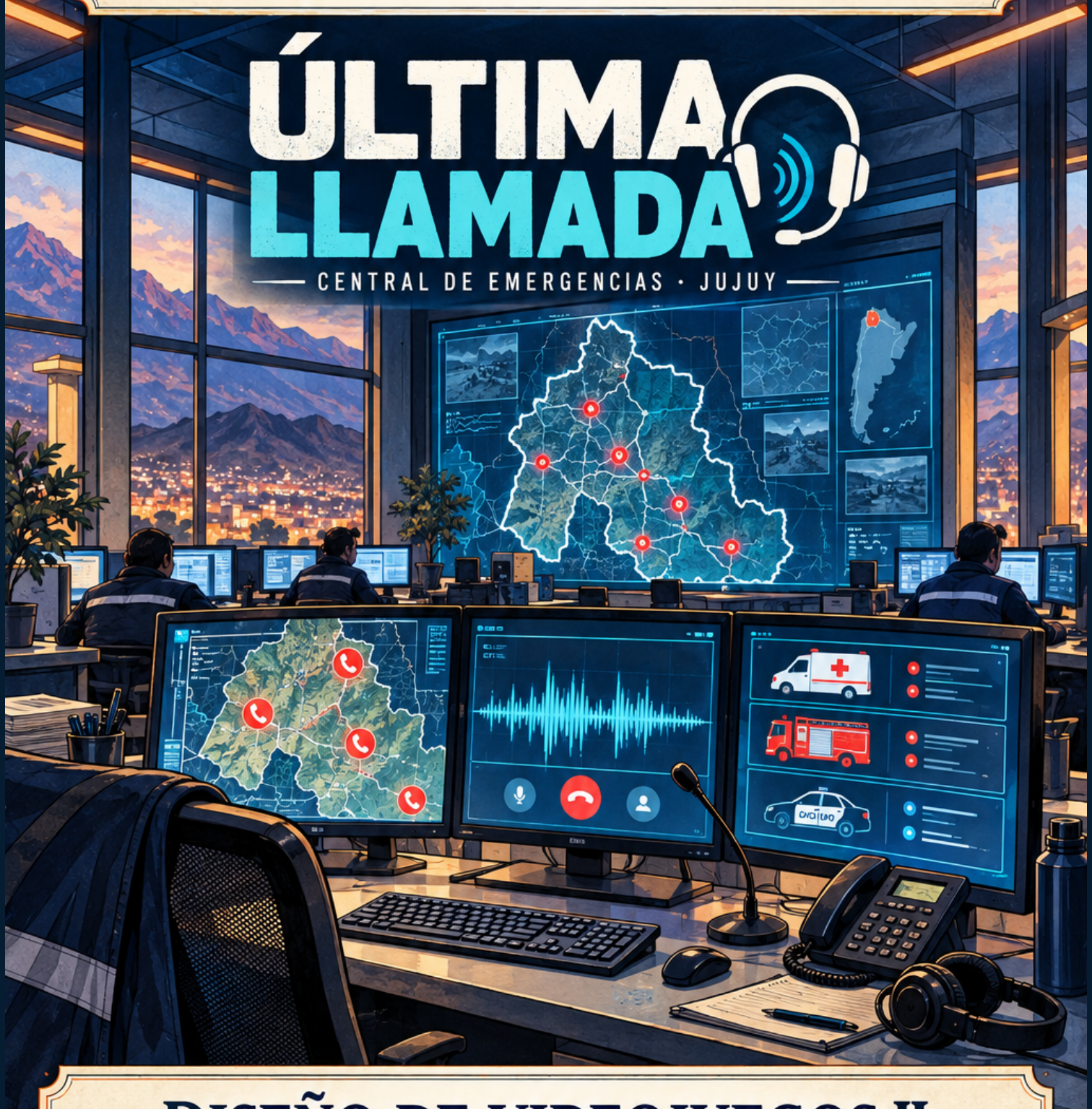
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY



DISEÑO DE VIDEOJUEGOS II

PRIMER EXAMEN PRÁCTICO

CHANGO DEV

Alex Gabriel Calatayud

2026

02 / ÍNDICE Y PRESENTACIÓN

Índice

1. Presentación y GDD **2**
2. LDD: nivel y personajes **3**
3. Controles y tecnología **4**
4. Reglas y mecánicas **5**
5. Boceto del nivel **6**
6. Escenarios de Jujuy **7**
7. Evaluación y progresión **8**
8. Arte, interfaz y sonido **9**
9. Cronograma de desarrollo **10**
10. Pruebas del prototipo **11**
11. Entrega y referencias **12**

1. Presentación y GDD

Última Llamada es un **juego serio de comunicación y toma de decisiones** para una persona. Desde una central ficticia, el jugador elige una llamada, escucha, verifica información y decide qué recurso enviar. La guardia recorre ocho localidades de Jujuy; el nivel de examen concentra la experiencia en un caso de hasta tres minutos.

Público previsto: estudiantes y jóvenes o adultos interesados en comunicación. **Plataforma:** Windows. **Motor:** Unity 6000.6.0f1. El aprendizaje está en las acciones del juego: preguntar con claridad, no asumir hechos y justificar una decisión. La auditoría permite revisar el intento y volver a practicar. [2]

1.1 Concepto, experiencia e impacto

Dimensión	Aplicación en el juego	Indicador propuesto
Social · eje principal	Escucha, respeto y verificación ante una persona nerviosa.	Datos confirmados y claridad entre dos intentos.
Económica	Asignación deliberada de recursos limitados.	Despachos correctos e innecesarios.
Ambiental	Reflexión sobre traslados y uso responsable de recursos.	Asignaciones evitables y consumo del modo local/Live.

Son objetivos de diseño: todavía no se midieron mejoras educativas, ahorros ni emisiones. La simulación no equivale a capacitación profesional ni reproduce un protocolo oficial de emergencias. [2, diap. 5 y 11-14]

03 / DISEÑO DEL NIVEL

2. LDD: nivel y personajes

2.1 Descripción rápida · Una caída en el club

Lucía llama porque su hermano Martín se cayó mientras jugaban. El operador permanece en un puesto con tres monitores; conoce la escena del incidente a través de la conversación. Debe ubicar el hecho, comprender la situación, enviar una ambulancia y comunicar el cierre.

Acceso: menú → Casos → Examen / 180 s → Iniciar examen. Solo se habilita esta llamada. El reloj comienza al confirmar el inicio e incluye selección, conexión, diálogo y despacho; **el menú no lo pausa**. Se puede finalizar antes del límite. La lectura posterior de la auditoría queda fuera del tiempo jugable.

00-15 s	15-110 s	110-150 s	150-180 s
Elegir y atender	Escuchar y verificar	Confirmar y enviar	Comunicar y cerrar

180 segundos como máximo · cierre anticipado permitido

FIG. 01 Ritmo orientativo del nivel. Los tramos ayudan a ensayar; no son fases bloqueadas.

2.2 Personajes principales

Personaje	Función narrativa y jugable
Operador · jugador	Escucha, pregunta, confirma y asigna recursos. Nombre de perfil editable.
Lucía · llamante	Joven de 19 años, nerviosa y cooperativa. Aporta información mediante diálogo.
Martín · afectado	Hermano de Lucía. Está consciente y responde; se lo describe, no se lo controla.
Supervisor · informe	Ofrece devolución escrita sobre decisiones y comunicación.

2.3 Información del caso

Ubicación: Club Deportivo Norte, San Martín 240, San Salvador de Jujuy. **Incidente:** caída durante un juego. **Personas:** una. **Estado:** consciente y responde al hablarle. **Riesgos:** no se observan peligros adicionales. Son datos de un caso ficticio.

2.4 Duración y progresión

Los últimos 30 segundos activan una alerta ámbar y una señal sonora. Al vencer el plazo se detienen audio y conversación, se cancela un despacho sin confirmar y se evalúa una sola vez lo registrado. No se envía ayuda automáticamente; una llamada sin atender obtiene cero puntos.

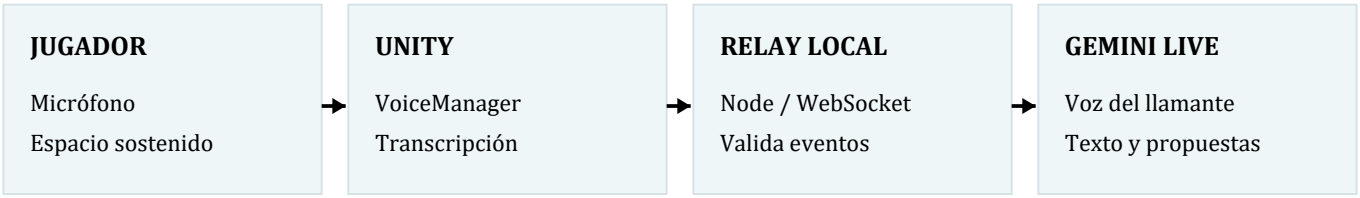
Reintentar restablece datos, recursos, informe y reloj. El examen conserva su resultado durante la sesión y no sobrescribe la guardia guardada. Una conexión lenta también consume tiempo: debe comprobarse antes de iniciar.

3. Controles y tecnología

Entrada	Acción
Mouse / clic	Elegir una señal, atender, seleccionar recurso y confirmar acciones.
F1 o 1 / F2 o 2 / F3 o 3	Enfocar mapa / llamada / unidades.
F4 o 0	Volver a la vista completa del escritorio.
M / rueda / arrastre	Abrir mapa de Jujuy / acercar / desplazar. Botón Centrar disponible.
Botón derecho del mouse	Mirada limitada desde el puesto; no hay desplazamiento del personaje.
Espacio sostenido · Live	Capturar voz; soltar para terminar el turno. Máximo 30 s por intervención.
Campo de texto + Enter	Enviar una intervención escrita para ensayo y alternativa de acceso.
Esc / Menú	Abrir el menú cuando el estado lo permite. No detiene el examen.
1 o F1 / 2 o F2 · resultados	Alternar puntaje / informe completo.

Tecnología elegida: Voice Command

El jugador habla con el llamante y puede cambiar de monitor con cuatro frases completas: **«central mostrar mapa»**, **«central mostrar llamada»**, **«central mostrar unidades»** y **«central mostrar escritorio»**. El juego normaliza mayúsculas, acentos y puntuación, y las interpreta al completar la transcripción del turno.



Retorno: audio + texto + eventos; Unity valida el estado.

FIG. 02 Flujo implementado de voz. La recepción de una transcripción válida activa la navegación.

Estos comandos no aportan puntos ni cuentan como preguntas del caso. La navegación también admite texto, útil para comprobarla de forma local. El ensayo sin conexión utiliza respuestas escritas por palabras clave; no ofrece reconocimiento de voz offline.

> **Estado de verificación:** el parser y la ruta de transcripción se probaron con entradas sintéticas. La captura con micrófono físico y el reconocimiento real de Gemini Live siguen pendientes de aceptación manual.

4. Reglas y mecánicas

Objetivo, retos y reglas

Oposición: no hay enemigos ni combate. La dificultad surge de la información incompleta, el tiempo y la disponibilidad de recursos.

Objetivo: completar una atención con información suficiente, recurso adecuado y cierre comunicado dentro de 180 segundos. Los retos son distinguir lo observado de lo supuesto, contener a una persona nerviosa, evitar preguntas repetidas y coordinar recursos disponibles.

Regla	Consecuencia jugable
Seleccionar y atender son acciones distintas.	Se puede inspeccionar una señal antes de responder.
La llamada activa se conserva.	Una nueva señal no reemplaza la conversación actual.
El despacho requiere ubicación y unidad disponible.	La selección abre una confirmación antes de asignar.
Se asigna una unidad por caso.	Elegir un tipo incorrecto penaliza la decisión táctica.
Finalizar sin despacho está permitido.	El resultado refleja la atención incompleta.
La llegada de una unidad no cierra la llamada.	El operador debe comunicar el envío y finalizar.

Mecánicas y respuesta del sistema

Diálogo y hechos. Las respuestas alimentan cinco campos: ubicación, incidente, personas, estado y riesgos. Preguntar por un solo tema y confirmar permite reducir ambigüedades. El sistema conserva transcripción y evidencias para explicar la evaluación.

Despacho. Ambulancias AMB-04 / AMB-05, bomberos BOM-02 y patrullas PAT-03 / PAT-07 tienen estados disponible → en camino → en escena → disponible. Sus ETA nominales son 3, 5, 4, 8 y 6 minutos, respectivamente. La simulación comprime esos tiempos; no calcula rutas reales.

Retroalimentación. El HUD muestra hechos obtenidos, disponibilidad y tiempo. Al terminar, desglosa la nota por áreas y permite consultar razones, repetir el caso o volver al menú.

Ejemplo de recorrido esperado

1. Elegir la señal de San Salvador de Jujuy y atender a Lucía.
2. Preguntar dónde ocurrió y qué pasó; verificar personas, estado y riesgos.
3. Resumir los datos y confirmar que se comprendieron correctamente.
4. Elegir una ambulancia disponible y confirmar el despacho.
5. Comunicar que la ayuda está en camino, cerrar y revisar el informe.

5. Boceto del nivel

Cámara, distribución y objetos

El jugador ocupa un puesto fijo con vista en primera persona: mapa a la izquierda, llamada en el centro y unidades a la derecha. La cámara enfoca cada monitor con transiciones; no hay locomoción. Teléfono, teclado, micrófono y auriculares sitúan la acción en una central de emergencias.



FIG. 03 Boceto conceptual generado con IA para Última Llamada: distribución, objetos, luz y flujo del nivel. La ilustración orienta el arte; sus textos de pantalla y cantidades de unidades no definen las reglas implementadas.

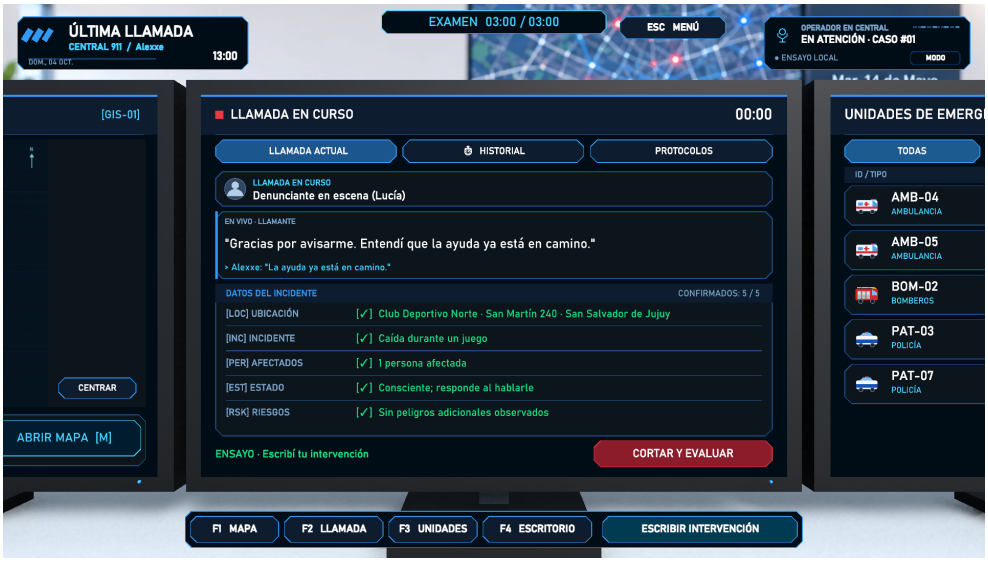


FIG. 04 Implementación real en Unity: monitor de llamada y cinco datos confirmados. Captura de prueba local controlada; los relojes no representan una partida humana cronometrada.

Del boceto al prototipo: se conserva mapa → llamada → unidades. El catálogo implementado define los cinco recursos y los datos válidos del caso.

07 / TERRITORIO Y CONTENIDO

6. Escenarios de Jujuy

La guardia ampliada permite elegir a quién responder. Las señales aparecen progresivamente en un mapa provincial local, con localidades de Valles, Yungas, Quebrada y Puna. El nivel de examen utiliza únicamente el caso 01.



FIG. 05 Mapa del juego con las ocho señales: siete en espera y una atendida en esta prueba. Las posiciones identifican localidades, no coordenadas GPS exactas del incidente.

Caso / localidad	Situación ficticia	Recurso
01 · San Salvador de Jujuy	Caída en un club · Lucía	Ambulancia
02 · San Pedro	Humo en un taller · Diego	Bomberos
03 · Tilcara	Posible choque; distinguir relato y observación · Elena	Policía
04 · La Quiaca	Descompensación en una espera · Rosa	Ambulancia
05 · Abra Pampa	Fuego junto a un depósito · Tomás	Bomberos
06 · Humahuaca	Acceso bloqueado por un vehículo · Javier	Policía
07 · Purmamarca	Caída durante un paseo · Inés	Ambulancia
08 · Libertador Gral. San Martín	Humo en una cocina · Nora	Bomberos

Estados: rojo en espera, cian seleccionada o activa, verde atendida; nombres y etiquetas acompañan los colores. El mapa admite arrastre, zoom y centrado. Una lista muestra los tiempos de espera. Cartografía basada en GeoRef / IGN. [5]

7. Evaluación y progresión



FIG. 06 Auditoría del juego. El 100/100 y el tiempo 00:00 pertenecen a una prueba automática local con datos preparados; no representan rendimiento humano ni una evaluación remota de IA.

Área	Máximo	Qué se evalúa
Precisión	40	Ubicación 10; incidente, personas y estado 8 cada uno; riesgos 6.
Comunicación	25	Pertinencia, claridad, empatía, escucha y respeto; evidencia del diálogo.
Decisión táctica	20	Despachar el tipo de recurso correcto.
Eficiencia operativa	10	Con al menos 20 puntos de información: penaliza turnos extra desde el noveno y repeticiones.
Protocolo	5	Confirmar datos: 2. Comunicar el cierre con despacho: 3.

Contenido y justificación, no cantidad de texto

La revisión de IA recibe la conversación completa y solo puede modificar **Comunicación**: cinco criterios de 0 a 5 con explicación y citas del operador. Se validan rangos, criterios únicos y presencia de esas citas en el diálogo. Una respuesta inválida o ausente conserva la rúbrica local, identificada en pantalla.

El cálculo local considera aportes pertinentes, claridad, escucha, interrupciones y repeticiones. No premia caracteres ni velocidad al hablar. El informe separa aciertos y mejoras; un caso vacío vale cero. Las demás áreas dependen de hechos y acciones del juego.

Resultado: desde 90, excelente; desde 75, resuelto; desde 60, parcial; menos de 60, revisar. La falta de despacho o el recurso incorrecto tienen un estado específico. La nota evalúa la simulación, no una competencia profesional.

09 / EXPERIENCIA DE JUEGO

8. Arte, interfaz y sonido



FIG. 07 Archivo de casos dentro del menú real del juego. El acceso Examen / 180 s diferencia el nivel académico de la guardia ampliada.

Jerarquía visual de juego 2D

El puesto tridimensional se combina con un HUD de paneles angulares, fondo azul oscuro, títulos claros y acentos cian. Verde identifica confirmación; rojo, espera o finalización; ámbar, atención. El menú organiza Iniciar turno, Continuar, Casos, Configuración, Créditos y Salir. Continuar informa si todavía no existe una guardia guardada.

Respuestas que hacen visible la acción

Los botones tienen estados de foco, hover, presión y deshabilitado. Las señales del mapa pulsan y la cámara se desplaza suavemente entre monitores. El puntaje asciende durante aproximadamente **1,65 s**, seguido por barras de áreas y efectos sonoros. Cambiar de pestaña no repite toda la animación si la nota no cambió.

Los efectos procedurales distinguen clic, nueva llamada, despacho y recompensa. Voz y efectos usan fuentes separadas. El usuario puede ajustar volumen y modo de conversación; no se presenta una banda sonora original como parte del alcance actual.

Acceso y comprensión

La transcripción y el envío por texto ofrecen una alternativa a la voz. Las etiquetas acompañan iconos y colores; teclado y botones permiten acceder a vistas y resultados. El nombre del operador es editable. No se ha certificado accesibilidad ni implementado una preferencia de movimiento reducido.

9. Cronograma de desarrollo

El Gantt organiza las actividades de Última Llamada para **Alex Gabriel Calatayud, integrante de CHANGO DEV**. Se plantea una secuencia de trabajo para una persona: una actividad comienza cuando termina la anterior.

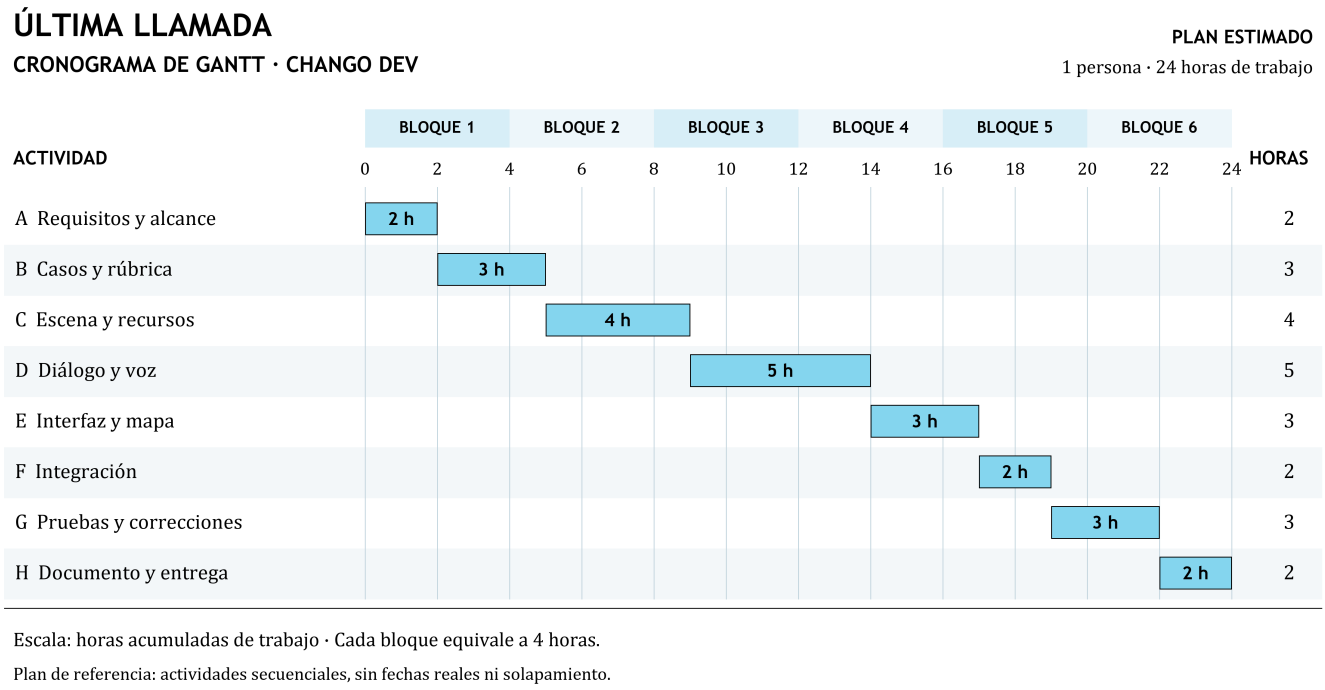


FIG. 08 Cronograma de Gantt del proyecto. Imagen generada a partir de la tabla de actividades: ocho tareas, seis bloques de cuatro horas y 24 horas estimadas en total.

Cómo leer el cronograma

Cada fila representa una actividad y cada barra indica su inicio, duración y final. La escala superior expresa horas acumuladas de trabajo. Los seis bloques agrupan cuatro horas cada uno; no equivalen a fechas del calendario ni a jornadas completas.

Resultados previstos por etapa

Etapa	Resultado a obtener
A-B · Definición	Alcance del nivel, ocho casos ficticios y criterios de evaluación.
C-D · Construcción	Puesto de tres monitores, recursos, diálogo y entrada de voz.
E-F · Experiencia e integración	Mapa de Jujuy, HUD, menú y conexión entre los sistemas.
G-H · Verificación y entrega	Pruebas del prototipo, correcciones, documentación y build.

Alcance de la estimación: 24 horas de trabajo efectivo. Es una planificación orientativa del ciclo de desarrollo, no un registro de horas ya realizadas. Los tiempos de aprendizaje, espera de servicios y disponibilidad personal pueden ampliar el calendario. Las pruebas efectivamente registradas se describen en la página siguiente.

10. Pruebas del prototipo

Evidencia del prototipo · 04.10.2026

Verificación	Resultado registrado
Examen y comandos / mapa de Jujuy	30 / 42 comprobaciones aprobadas
HUD y evidencias / menú y continuidad	17 / 40 comprobaciones aprobadas
Escena y referencias	1263 comprobaciones estructurales aprobadas
Backend con datos sintéticos	14 pruebas aprobadas
Build Windows / compilación C#	Build correcta; 0 errores y 0 advertencias C# finales

Ciclo: planificar, ejecutar, informar, corregir y volver a probar. [3] Se usaron entradas sintéticas y reloj controlado, sin micrófono físico. SearchDatabase emitió diagnósticos en algunos inicios, sin impedir la build. Evidencia: Artifacts/exam-delivery-validation.txt.

Defecto corregido · EX-BUG-01

EX-BUG-01 · Severidad alta · Jugabilidad. En la guardia anterior, iniciar y mantener una llamada no imponía cierre a 180 s. Se esperaba un nivel de hasta tres minutos. CHANGO DEV incorporó Examen / 180 s y cierre de estados pendientes. Corregido y comprobado automáticamente. [3, p. 14]

Aceptación todavía pendiente

- Verificar micrófono, cuatro comandos hablados, transcripción y audio en Gemini Live; captura detenida al soltar Espacio o perder foco.
- Medir el cierre con un reloj externo, incluso con menú o grabación activa, y probar la build en la PC de presentación.
- Ensayar con 3 a 5 participantes, dos intentos por persona: registrar decisiones, datos, tiempo, nota y dificultades. No se atribuye eficacia educativa sin ejecutar este estudio.

Criterio de aceptación

Antes de presentar, comprobar que se puede iniciar el examen, atender el caso, registrar datos, confirmar una unidad y llegar al informe. La prueba oral debe verificar los cuatro comandos y el corte de captura; la prueba temporal debe confirmar el cierre de 180 segundos. Registrar cada resultado como aprobado, fallido o pendiente, con observaciones.

11. Entrega y referencias

Material que acompaña al documento

Proyecto: escena UltimaLlamada.unity y catálogo Assets/Resources/Cases/cases.json. **Ejecutable:** Artifacts/SceneValidationBuild/UltimaLlamada.exe, junto con todos los archivos de esa carpeta. **Documento editable:** Docs/UltimaLlamada_Examen_Practico.md. **Evidencia:** reportes y capturas en Artifacts. README.md explica la puesta en marcha; Docs conserva las notas técnicas ampliadas.

Equipo informado: CHANGO DEV · Alex Gabriel Calatayud. Casos y direcciones son ficticios. La portada y el boceto son ilustraciones generadas con IA; las capturas restantes proceden del prototipo. El fondo del lobby y las referencias visuales fueron aportados durante el proyecto; los recursos importados conservan sus licencias de origen. Revisar esos permisos antes de una publicación comercial.

Arquitectura: Unity 6000.6.0f1 y C#. La escena guardada separa Environment, Operator, EmergencySystem, Units, UI, Audio y Systems. El modo local funciona con texto; Live utiliza Node.js y Gemini, con credenciales privadas fuera del paquete. Abrir la escena y Play, o la build completa; para Live, configurar y arrancar el backend según README.md.

Alcance: juego individual sin rutas reales ni reconocimiento de voz offline. El examen no guarda una partida independiente; la guardia conserva cola, unidades y transcripción, pero no audio. Live transmite audio y texto al servicio de Google. Comisión y docente: por completar.

Referencias académicas

[1] UNJu, Facultad de Ingeniería. *Primer Examen Práctico, Diseño de Videojuegos II*. Período 2026, p. 1. Define seis apartados, una tecnología y nivel de hasta tres minutos. Fecha de entrega indicada: 02.10.2026.

[2] *Clase 04 - Juegos Serios*. Material suministrado, 23 diapositivas. Triple impacto: diap. 5; juego serio y gamificación: 11-13; clasificación y finalidades: 14-22.

[3] *Game Testing*. Material suministrado, 18 páginas. Categorías y severidad: pp. 2-9; ciclo de pruebas: p. 10; reporte de defecto: p. 14.

[4] *Proyect T.E.R.A. GDD*, 2026, 28 páginas. Referencia de organización para concepto, nivel breve, controles, interfaz, arte y sonido. Su historia, equipo y mecánicas no se atribuyen a este proyecto.

[7] *Vibe Coding - Examen Práctico DVJ II*, ejemplo suministrado, 8 páginas. Referencia de estructura GDD/LDD y cronograma; no se reutilizan sus personajes, integrantes ni resultados.

Referencias técnicas

[5] GeoRef, Argentina.gob.ar. Descarga de la base completa. Fuente geográfica utilizada para el mapa y localidades.

[6] Google AI for Developers. Gemini Live API overview. Referencia de transporte de voz y transcripciones. Consulta de ambas fuentes: 04.10.2026.

La documentación describe el estado comprobado del código y distingue pruebas automáticas de validación humana. La versión resumida mantiene los requisitos académicos en **12 páginas, incluida la portada**.